



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026



Instrucciones

Realice las actividades descritas en el documento “Práctica Laboratorio”, ejecutando los procedimientos tanto en Linux (<https://shell.cloud.google.com>) como en Windows.

Incluya capturas de pantalla de cada procedimiento realizado. Debajo de cada captura, agregue una breve descripción (1 o 2 líneas) indicando qué realiza el comando y cuál fue el resultado obtenido. Al finalizar la práctica, responda las preguntas planteadas en el documento relacionadas con la gestión de permisos y las listas de control de acceso (ACL).

Instrucciones para desarrollar la tarea

Para la parte práctica de Linux podemos utilizar la Máquina Virtual Linux en Línea de Google Cloud Shell mediante el siguiente enlace shell.cloud.google.com. Utilice el documento Práctica Laboratorio, para el desarrollo de su actividad. Revise el material de estudio de la semana antes de desarrollar la actividad. Fundamente sus respuestas con argumentos técnicos y ejemplos relacionados con los temas estudiados. Mantenga una adecuada redacción, ortografía y organización de la información presentada.



Procedimientos y Evidencias

LINUX

1. Crear un archivo y revisar permisos por defecto

`touch documento.txt`

`ls -l documento.txt`

```
ubuntu@sandbox:~$ touch documento.txt && ls -l documento.txt
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:25 documento.txt
ubuntu@sandbox:~$
```

Resultado: `-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:16 documento.txt` Descripción: Se crea el archivo 'documento.txt' y se listan sus permisos iniciales, mostrando lectura/escritura para el dueño y lectura para el grupo y otros.



2. Cambiar permisos usando modo numérico

```
chmod 640 documento.txt
```

```
ls -l documento.txt
```

```
ubuntu@sandbox: ~  
ubuntu@sandbox:~$ chmod 640 documento.txt && ls -l documento.txt  
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:25 documento.txt  
ubuntu@sandbox:~$
```

Resultado: -rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:16 documento.txt Descripción: Se asignan permisos 640 (rw- para dueño, r- para grupo, — para otros).

3. Cambiar permisos usando modo simbólico

```
chmod o+x documento.txt
```

```
ls -l documento.txt
```

```
ubuntu@sandbox: ~  
ubuntu@sandbox:~$ chmod o+x documento.txt && ls -l documento.txt  
-rw-r-----x 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:25 documento.txt  
ubuntu@sandbox:~$
```



Resultado: -rw-r----x 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:16 documento.txt Descripción: Se añade el permiso de ejecución (x) a la categoría 'others' (o).

4. Crear un directorio y establecer permisos recursivos

`mkdir proyecto`

`chmod -R 755 proyecto`

`ls -ld proyecto`

```
ubuntu@sandbox: ~  
ubuntu@sandbox:~$ mkdir proyecto && chmod -R 755 proyecto && ls -ld proyecto  
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Jul 15 00:25 proyecto  
ubuntu@sandbox:~$
```

Resultado: drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Jul 15 00:16 proyecto Descripción: Se crea el directorio 'proyecto' y se le asignan permisos 755 de forma recursiva.



5. Cambiar el propietario del archivo

```
sudo chown ubuntu:ubuntu documento.txt
```

```
ls -l documento.txt
```

```
ubuntu@sandbox: ~  
ubuntu@sandbox:~$ sudo chown usuario:grupo documento.txt && ls -l documento.txt  
-rw-r-----x 1 usuario grupo 0 Jul 15 00:25 documento.txt  
ubuntu@sandbox:~$
```

Resultado: -rw-r-----x 1 ubuntu ubuntu 0 Jul 15 00:16 documento.txt Descripción: Se cambia el propietario y grupo del archivo a 'ubuntu'.



WINDOWS

1. Crear un archivo de prueba

echo Archivo de prueba > archivo.txt

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Admin>echo Archivo de prueba > archivo.txt
C:\Users\Admin>
```

Descripción: Se crea un archivo de texto llamado 'archivo.txt' con contenido inicial.

2. Asignar permisos de solo lectura a usuario

icacls archivo.txt /grant %USERNAME%:R

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3593]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Admin>icacls archivo.txt /grant Admin:R
processed file: archivo.txt
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
C:\Users\Admin>
```

Descripción: Se otorga el permiso de solo lectura (R) al usuario actual en el archivo especificado.



3. Agregar permiso de escritura

icacls archivo.txt /grant %USERNAME%:W

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>icacls archivo.txt /grant Admin:W
processed file: archivo.txt

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

C:\Users\Admin>
```

Descripción: Se añade el permiso de escritura (W) al usuario, permitiendo modificar el archivo.

4. Revocar permisos

icacls archivo.txt /remove %USERNAME%

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4412]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>icacls archivo.txt /remove Admin
processed file: archivo.txt

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

C:\Users\Admin>
```

Descripción: Se eliminan todos los permisos previamente asignados al usuario en este archivo.



5. Visualizar los permisos actuales

icacls archivo.txt

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>icacls archivo.txt
archivo.txt NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
          NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(OI)(C)(IO)(F)
          BUILTIN\Administrators:(I)(OI)(C)(IO)(F)
          BUILTIN\Users:(I)(OI)(CI)(RX)
          NT AUTHORITY\Authenticated Users:(I)(OI)(CI)(RX)

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

C:\Users\Admin>
```

Descripción: Se muestran las Listas de Control de Acceso (ACL) actuales del archivo para verificar los cambios realizados.





Respuestas a las Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué diferencias encontró entre la gestión de permisos en Linux y Windows?

La gestión de permisos en **Linux** y **Windows** presenta diferencias fundamentales en su modelo, sintaxis y granularidad, reflejando las filosofías de diseño de cada sistema operativo.

En **Linux**, el modelo de permisos tradicional se basa en el concepto de propietario, grupo y otros, con tres tipos de permisos básicos: lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). Estos permisos se representan numéricamente (octal) o simbólicamente, y se aplican a archivos y directorios. Los comandos `chmod`, `chown` y `chgrp` son las herramientas principales para modificar estos permisos y la propiedad. Este sistema es relativamente sencillo y eficiente para la mayoría de los escenarios, pero puede ser limitado en entornos donde se requiere un control de acceso más específico para múltiples usuarios o grupos sobre un mismo recurso.

Por otro lado, **Windows** utiliza un modelo de seguridad basado en Listas de Control de Acceso (ACLs) y Entradas de Control de Acceso (ACEs). Cada objeto (archivo, carpeta, clave de registro, etc.) tiene una ACL que contiene ACEs, las cuales especifican los permisos explícitos (permitir o denegar) para usuarios o grupos específicos. Los permisos en Windows son mucho más detallados, incluyendo opciones como “Control total”, “Modificar”, “Leer y ejecutar”, “Leer”, “Escribir”, entre otros, y pueden aplicarse de forma heredada o explícita. La herramienta de línea de comandos `icacls` (o `cacls` en versiones anteriores) y la interfaz gráfica de usuario son los medios para gestionar estos permisos. Este modelo ofrece una granularidad superior, permitiendo definir políticas de seguridad muy específicas para cada recurso.

Tabla Comparativa: Gestión de Permisos Linux vs. Windows

Característica	Linux (Permisos Tradicionales)	Windows (ACLs)
Modelo Base	Propietario, Grupo, Otros	Listas de Control de Acceso (ACLs) con Entradas de Control de Acceso (ACEs)
Tipos de Permisos	Lectura (r), Escritura (w), Ejecución (x)	Control total, Modificar, Leer y ejecutar, Leer, Escribir, etc.
Representación	Númerica (octal: 755) o Simbólica (u=rwx,g=rx,o=rx)	Explícita para usuarios/grupos (Permitir/Denegar)
Herramientas CLI	chmod, chown, chgrp	icacls, cacls
Granularidad	Menor, enfocado en categorías predefinidas	Mayor, control detallado por usuario/grupo y tipo de acceso
Herencia	No aplica directamente al modelo tradicional; se gestiona con umask y setgid/setuid	Sí, los permisos pueden heredarse de carpetas padre

2. ¿Por qué las ACL ofrecen un control más granular que los permisos tradicionales?

Las **Listas de Control de Acceso (ACLs)** proporcionan un control significativamente más granular que los permisos tradicionales debido a su diseño inherente que permite especificar permisos de manera individualizada y detallada. Los permisos tradicionales, como los de Linux, operan bajo un modelo simplificado de tres categorías (propietario, grupo, otros) y tres permisos básicos (lectura, escritura, ejecución). Esto significa que, para un archivo dado, solo se puede definir un conjunto de permisos para el propietario, otro para el grupo al que pertenece el archivo, y un tercero para todos los demás usuarios del sistema. Si se necesita otorgar un permiso específico a un usuario que no es el propietario ni forma parte del grupo principal, o a un grupo adicional, el modelo tradicional se vuelve restrictivo.

Las ACLs, en contraste, permiten definir múltiples entradas de control de acceso (ACEs) para un mismo recurso. Cada ACE puede especificar:



- **Un principal de seguridad específico:** Esto puede ser un usuario individual, un grupo de usuarios, o incluso un equipo. Esto elimina la limitación de tener solo un propietario y un grupo.
- **Permisos detallados:** En lugar de solo r/w/x, las ACLs ofrecen una gama mucho más amplia de permisos, como “Eliminar subcarpetas y archivos”, “Crear archivos/escribir datos”, “Crear carpetas/anexar datos”, “Cambiar permisos”, “Tomar posesión”, etc. Esta especificidad permite un control muy fino sobre las acciones que un principal puede realizar.
- **Tipo de acceso (Permitir/Denegar):** Las ACEs pueden ser explícitamente de “Permitir” o “Denegar”, lo que ofrece flexibilidad para construir políticas de seguridad complejas donde ciertos accesos se prohíben específicamente, incluso si otros permisos generales los permitirían.
- **Herencia:** Las ACLs en sistemas como Windows permiten que los permisos se hereden automáticamente de los objetos padre a los hijos, simplificando la administración en estructuras de directorios grandes y asegurando la consistencia de las políticas de seguridad.

Por ejemplo, en un sistema con permisos tradicionales de Linux, si un archivo informe.txt es propiedad de usuarioA y del grupo desarrollo, y se le otorgan permisos rw-r----- (640), usuarioA puede leer y escribir, los miembros del grupo desarrollo solo pueden leer, y nadie más tiene acceso. Si usuarioB (que no es usuarioA ni del grupo desarrollo) necesita permiso de escritura temporal, la única opción con permisos tradicionales sería cambiar la propiedad, cambiar el grupo o modificar los permisos para “otros”, lo cual podría comprometer la seguridad. Con ACLs, se podría simplemente añadir una ACE para usuarioB que le otorgue permiso de escritura solo para informe.txt, sin afectar a otros usuarios o grupos, demostrando así la mayor granularidad y flexibilidad que ofrecen.